

Continuidade, Limites no Infinito e Derivadas

Prof.^o Francisco Helder
Universidade Federal do Ceará
Campus de Quixadá

28 de novembro de 2024

1 Exercícios

Utilizando limites fundamentais, calcule os limites a seguir,

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x}$

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\sin x}$

3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 3x}{\sin 4x}$

4. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin x}{2x - \pi}$

5. $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin x}{x - \pi}$

6. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \sin \frac{1}{x}$

7. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tan x}{x + \tan x}$

8. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[1 + \frac{2}{x}\right]^{x+1}$

9. $\lim_{x \rightarrow 0} [1 + 2x]^{\frac{1}{x}}$

10. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{x}$

11. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - 1}{x}$

12. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{5^x - 1}{x}$

13. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3^x - 1}{x^2}$

Encontre os limites no infinito

14. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{2x + 3}$

15. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x + 5}{x - 4}$

16. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1 - x - x^2}{2x^2 - 7}$

17. $\lim_{y \rightarrow \infty} \frac{2 - 3y^2}{5y^2 + 4y}$

18. $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{t} + t^2}{2t - t^2}$

19. $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t - t\sqrt{t}}{2t^{3/2} + 3t - 5}$

20. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2x^2 + 1)^2}{(x - 1)^2(x^2 + x)}$

21. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{\sqrt{x^4 + 1}}$

22. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{9x^6 - x}}{x^3 + 1}$

23. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{9x^6 - x}}{x^3 + 1}$

24. $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{9x^2 + x} - 3x)$

25. $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x + \sqrt{x^2 + 2x})$

$$26. \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + ax} - \sqrt{x^2 + bx})$$

$$27. \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x^2 + 1}$$

$$28. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^4 - 3x^2 + x}{x^3 - x + 2}$$

$$29. \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1 + x^6}{x^4 + 1}$$

$$39. f(x) = \frac{1}{x}$$

$$40. f(x) = \sqrt{x-1}$$

$$41. f(x) = \ln(x^n)$$

$$42. f(x) = \cos x$$

$$43. f(x) = e^{2x}$$

$$44. f(x) = \sin 2x$$

$$45. f(x) = 2^x$$

Encontre a reta tangente das seguintes funções,

30. Encontre uma equação para a reta tangente ao gráfico de $y = g(x)$ em $x = 5$ se $g(5) = -3$ e $g'(5) = 4$.

31. Se uma equação de uma reta tangente à curva $y = f(x)$ no ponto onde $a = 2$ é $y = 4x - 5$, encontre $f(2)$ e $f'(2)$.

32. Se a reta tangente a $y = f(x)$ em $(4, 3)$ passar pelo ponto $(0, 2)$, encontre $f(4)$ e $f'(4)$

33. Se $f(x) = 3x^2 - x^3$, encontre $f'(1)$ e use-o para encontrar uma equação da reta tangente à curva $y = 3x^3 - x^3$ no ponto $(1, 2)$.

Dado que $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ então determine $f'(a)$ para cada $f(x)$ a seguir,

$$34. f(x) = mx + b$$

$$35. f(t) = 5t - 9t^2$$

$$36. f(x) = x + \sqrt{x}$$

$$37. f(x) = x^{3/2}$$

$$38. f(x) = x^4 - 3x^2 - 1$$